

APOSTILA DE MATEMÁTICA

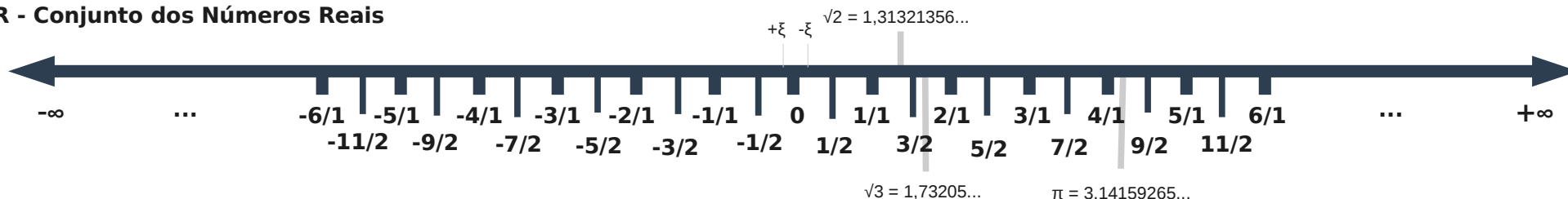
102-NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Engenheiro Eletricista
Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Referência: <http://lattes.cnpq.br/7394201856453216>
CPF: 024.723.347-10
RG: 08855128-8 IFP-RJ
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail Principal: lmarcio@tlmv.com.br
Outro E-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Outro E-mail: luiz_marcio@hotmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

POTENCIAÇÃO

R - Conjunto dos Números Reais



1.1. Definição:

A operação de multiplicação de um número por ele mesmo se chama POTENCIA, sendo representada por a^N um valor BASE (a) e um EXPOENTE (N).

Exemplos: (a) $2^2 = 2 \times 2 = 4$ (b) $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$ (c) $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100.000$

1.2. Definição:

A POTÊNCIA de qualquer valor BASE (a) pelo EXPOENTE "0-Zero", é igual à 1.

Exemplos: (a) $2^0 = 1$ (b) $3^0 = 1$ (c) $10^0 = 1$

1.3. Definição:

A POTÊNCIA de qualquer valor BASE (a) elevado ao EXPOENTE "1-Um", é igual ao valor da BASE.

Exemplos: (a) $2^1 = 2$ (b) $3^1 = 3$ (c) $10^1 = 10$

1.4. Observação:

Quando multiplicamos duas POTÊNCIAS de mesma BASE (a), mantemos a BASE e somamos os EXPOENTES ($N1 + N2$).

Exemplos: (a) $2^2 \times 2^3 = (2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^{(2+3)} = 2^5 = 32$ (b) $3^3 \times 3^4 = (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 3^{(3+4)} = 3^7 = 2187$

1.5. Observação:

Quando dividimos duas POTÊNCIAS de mesma BASE (a), mantemos a BASE e subtraímos os EXPOENTES ($N1 - N2$).

Exemplos: (a) $2^3 / 2^2 = (2 \times 2 \times 2) / (2 \times 2) = 2^{(3-2)} = 2^1 = 2$ (b) $3^4 / 3^2 = (3 \times 3 \times 3 \times 3) / (3 \times 3) = 3^{(4-2)} = 3^2 = 9$

1.6. Observação:

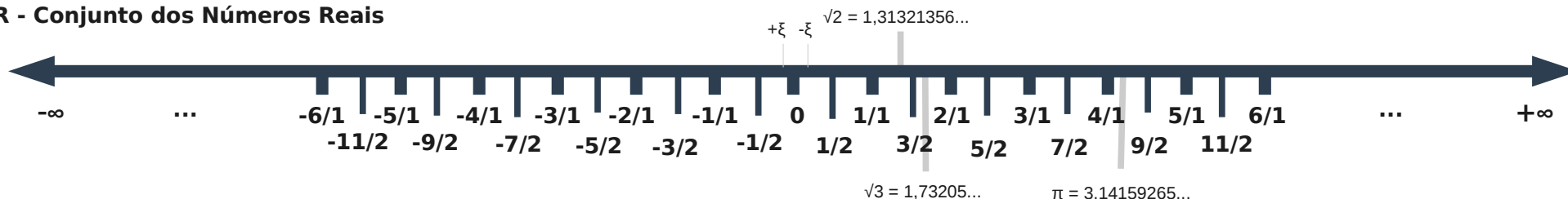
Quando dividimos o valor 1 por uma POTÊNCIA de BASE (a), exemplo: $1/a^N$, podemos transformar o valor em uma POTÊNCIA de BASE (a) e EXPOENTES (-N).

Exemplos: (a) $1/2^3 = 2^0 / 2^3 = 2^{(0-3)} = 2^{-3}$ (b) $1/3^4 = 3^0 / 3^4 = 3^{(0-4)} = 3^{-4}$ (c) $1/2^5 = 2^0 / 2^5 = 2^{(0-5)} = 2^{-5}$ (d) $1/3^4 = 3^0 / 3^4 = 3^{(0-4)} = 3^{-4}$

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

POTENCIAÇÃO

R - Conjunto dos Números Reais



1.7. Observacao:

Quando efetuamos a operação de POTÊNCIA sobre a POTÊNCIA de BASE (a), mantemos a BASE e multiplicamos os EXPOENTES ($N_1 \times N_2$).

Exemplos: (a) $(2^3)^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^{(2 \times 3)} = 2^6 = 64$ (b) $(3^4)^2 = (3 \times 3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 3^{(2 \times 4)} = 3^8 = 6561$

1.8. Observacao:

Quando dividimos uma POTÊNCIA de BASE (M1), onde M1 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), por uma POTÊNCIA de BASE (2) com um EXPOENTE (M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), o resultado se aproximará mais rapidamente de "0-Zero" por valores positivos ($+\xi$).

Exemplos: (a) $M1^N / 2^{M2}$; o resultado se aproximará de "0-Zero" por valores positivos ($+\xi = \text{Infinitésimo}$).

1.9. Observacao:

Quando dividimos uma POTÊNCIA de BASE (2) com um EXPOENTE (M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), por uma POTÊNCIA de BASE (M1), onde M1 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), o resultado crescerá indefinidamente por valores positivos ($+\infty$).

Exemplos: (a) $2^{M2} / M1^N$; o resultado crescerá indefinidamente por valores positivos ($+\infty = \text{Infinito}$).

1.10. Observacao:

Quando dividimos uma POTÊNCIA de BASE (-M1), onde -M1 é Muito Pequeno e Reduz Indefinidamente ($-\infty$) com EXPOENTE (N) impar, por uma POTÊNCIA de BASE (2) com um EXPOENTE (M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), o resultado se aproximará mais rapidamente de "0-Zero" por valores negativos ($-\xi$).

Exemplos: (a) $(-M1)^N / 2^{M2}$; o resultado se aproximará de "0-Zero" por valores negativos ($-\xi = \text{Infinitésimo}$).

1.11. Observacao:

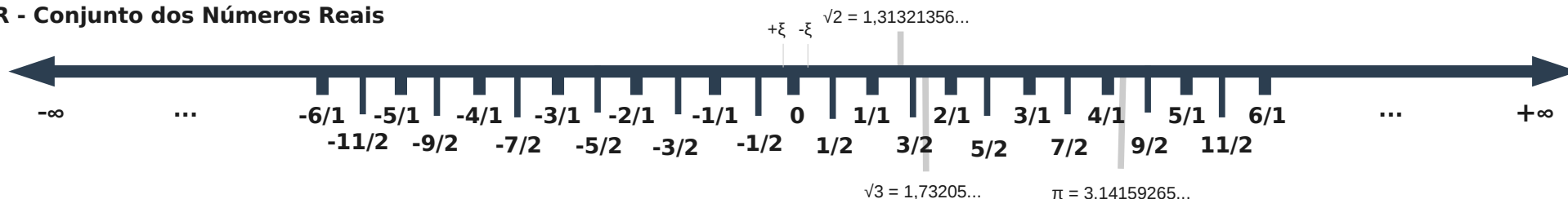
Quando dividimos uma POTÊNCIA de BASE (2) com um EXPOENTE (M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente ($+\infty$), por uma POTÊNCIA de BASE (-M1), onde -M1 é Muito Pequeno e Reduz Indefinidamente ($-\infty$), o resultado reduzirá indefinidamente por valores negativos ($-\infty$).

Exemplos: (a) $2^{M2} / (-M1)^N$; o resultado reduzirá indefinidamente por valores negativos ($-\infty = \text{Infinito}$).

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

RADICIAÇÃO

R - Conjunto dos Números Reais



2.1. Definição:

A operação inversa da POTENCIA é denominada RAIZ, sendo representada por $\sqrt[N]{a}$ ou $a^{1/N}$ um valor BASE (a) e um EXPOENTE (1/N).

Exemplos: (a) $\sqrt{4} = 4^{1/2} = \sqrt{2 \times 2} = 2$ (b) $\sqrt[3]{27} = 27^{1/3} = \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} = 3$ (c) $\sqrt[5]{100.000} = 100.000^{1/5} = \sqrt[5]{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10} = 10$

2.2. Definição:

A raiz de qualquer valor BASE (a) pelo EXPOENTE “0-Zero”, é indeterminado.

Exemplos: (a) $0\sqrt{2} = 2^{1/0}$; Indeterminado (???)

2.3. Definição:

A raiz do valor BASE (“1-Um”) por qualquer EXPOENTE, é “1-Um”.

Exemplos: (a) $\sqrt{1} = 1^{1/2} = 1$ (b) $\sqrt[3]{1} = 1^{1/3} = 1$ (c) $\sqrt[5]{1} = 1^{1/5} = 1$

2.4. Observacao:

Quando multiplicamos duas RAIZES de mesma BASE (a), mantemos a BASE e somamos o INVERSO DOS EXPOENTES ($1/N_1 + 1/N_2$).

Exemplos: (a) $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} = 2^{(1/2 + 1/3)} = 2^{5/6}$ (b) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{3} = 3^{(1/3 + 1/4)} = 3^{7/12}$

2.5. Observacao:

Quando dividimos duas RAIZES de mesma BASE (a), mantemos a BASE e subtraímos o INVERSO DOS EXPOENTES ($1/N_1 - 1/N_2$).

Exemplos: (a) $\sqrt{2} / \sqrt[3]{2} = 2^{(1/2 - 1/3)} = 2^{1/6}$ (b) $\sqrt[2]{3} / \sqrt[4]{3} = 3^{(1/2 - 1/4)} = 3^{1/4}$

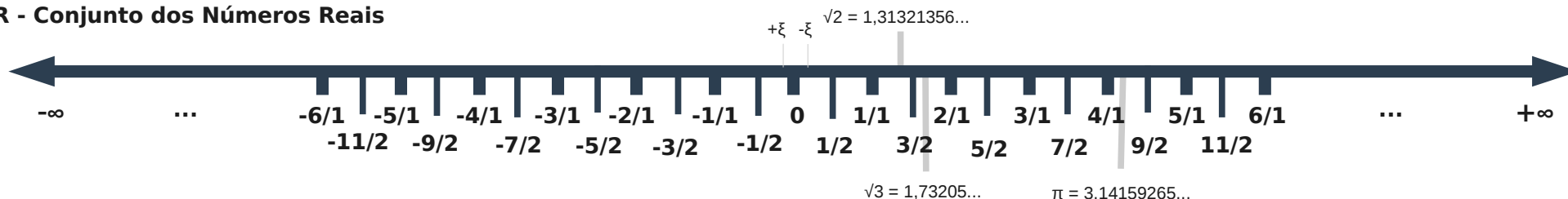
2.6. Observacao: Quando dividimos o valor 1 pela RAIZ de BASE (a) com EXPOENTE (N), por exemplo $1/\sqrt[N]{a}$ ou $1/a^{1/N}$, podemos transformar o valor em uma RAIZ de BASE (a) e EXPOENTES (-1/N).

Exemplos: (a) $1 / \sqrt{2} = 2^0 / 2^{1/2} = 2^{(0 - 1/2)} = 2^{-1/2}$ (b) $1 / \sqrt[4]{3} = 3^0 / 3^{1/4} = 3^{(0 - 1/4)} = 3^{-1/4}$ (c) $1 / \sqrt[5]{2} = 2^0 / 2^{1/5} = 2^{(0 - 1/5)} = 2^{-1/5}$ (d) $1 / \sqrt[4]{3} = 3^0 / 3^{1/4} = 3^{(0 - 1/4)} = 3^{-1/4}$

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

RADICIAÇÃO

R - Conjunto dos Números Reais



2.7. Observacao:

Quando efetuamos a operação de RAIZ sobre a POTÊNCIA de BASE (a), mantemos a BASE e dividimos os EXPOENTES (N1 / N2).

Exemplos: (a) $^2\sqrt{(2^6)} = ^2\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} = 2^{(6/2)} = 2^3 = 8$ (b) $^3\sqrt{(3^6)} = ^2\sqrt{(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)} = 3^{(6/3)} = 3^2 = 9$

2.8. Observacao:

NÃO EXISTE operação de RAIZ de BASE NEGATIVA (-a) com EXPOENTES PARES (2 x N), porque NÃO existem Números Negativos que elevados a um EXPOENTE PAR (2 x N), gere como resultado um Número Negativo.

Exemplos: (a) $^2\sqrt{-4} = 2 \times ^2\sqrt{-1}$ (NÃO EXISTE NO CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS - R) (b) $^3\sqrt{-8} = -2; -2 \times -2 \times -2 = -8$

2.9. Observacao:

Quando dividimos uma RAIZ de BASE (M1), onde M1 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente (+∞), por uma RAIZ de BASE (2) com um EXPOENTE (1/M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente (+∞), o resultado crescerá indefinidamente por valores positivos (+∞).

Exemplos: (a) $^N\sqrt{M1} / ^{M2}\sqrt{2}$; o resultado crescerá indefinidamente por valores positivos (+∞ = Infinito).

2.10. Observacao: Quando dividimos uma RAIZ de BASE (2) com um EXPOENTE (1/M2), onde M2 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente (+∞), por uma RAIZ de BASE (M1), onde M1 é Muito Grande e Cresce Indefinidamente (+∞), o resultado se aproximará de "0-Zero" por valores positivos (+ξ).

Exemplos: (a) $^{M2}\sqrt{2} / ^N\sqrt{M1}$; o resultado se aproximará de "0-Zero" por valores positivos (+ξ = Infinitésimo).

2.11. Observacao:

Analogamente, quando a BASE (M1) for negativa e o EXPOENTE (N) impar teremos:

Exemplos:

(a) $^N\sqrt{(-M1)} / ^{M2}\sqrt{2}$; o resultado crescerá indefinidamente por valores negativos (-∞ = Infinito).

(b) $^{M2}\sqrt{2} / ^N\sqrt{(-M1)}$; o resultado se aproximará de "0-Zero" por valores negativos (-ξ = Infinitésimo).

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

HISTÓRIAS:

(a) Muitas vezes olhamos para o Céu à noite para apreciar as estrelas, e imaginamos como podemos chegar até elas. As distâncias interplanetárias são gigantescas. A velocidade da luz no vácuo é de cerca de 300.000 Km/segundos, e a luz da estrela mais próxima ao nosso planeta, o Sol, demora cerca de 5 minutos (5 minutos x 60 segundos/minuto = 300 segundos) para atravessar o espaço e chegar até a terra. A distância aproximada da Terra ao Sol é de: 300.000 Km/segundos x 300 segundos = 90.000.000 Km.

(b) A distantes de 1 ano luz, é igual a distância percorrida pela luz no período de 1 ano (365 dias x 24 horas/dia x 60 minutos/hora x 60 segundos/minutos = 31.536.000 segundos/ano), sendo igual à: 300.000 Km/segundos x 31.536.000 segundos/ano = 9.460.800.000.000 Km.

*** EM AMBOS OS CASOS (a) E (b), OS VALORES SÃO MUITO GRANDES ***

(c) Todas as operações realizadas em um Microprocessador são coordenadas através de um relógio interno denominado Clock. Este relógio coordena o chaveamento da tensão do Microprocessador na sua frequência de operação. Desta forma, um Microprocessador com Clock de 1 Hetz, irá efetuar o chaveamento das operações em $1 / f = 1 / 1 = 1$ segundo. Os Microprocessadores atuais, usados nos telefones celulares, possuem uma frequência de operação de 1 GHz, isto é, 1.000.000.000 Hertz. Desta forma, um Microprocessador atual irá efetuar o chaveamento das operações em $1 / f = 1 / 1.000.000.000 = 0,000000001$ segundo = 1 nano segundo.

*** NO CASO (c), O VALOR DA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO É MUITO GRANDE, E O TEMPO DE CADA OPERAÇÃO MUITO PEQUENO ***

3.1. Definição:

Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos, usamos a NOTAÇÃO CIENTÍFICA para facilitar a compreensão dos valores.

3.2. Definição:

Os valores são representados na NOTAÇÃO CIENTÍFICA pelo seu algarismo mais significativo multiplicado pela POTÊNCIA DE BASE “10-dez” e EXPOENTE (N).

Exemplos:

(a) Distância aproximada entre a Terra e o Sol = 90.000.000 Km = $9,0 \times 10^7$ Km

(b) Distância aproximada de 1 ano luz = 9.460.800.000.000 Km = $9,4608 \times 10^{12}$ Km

(c) Frequência de operação dos Microprocessadores atuais = 1.000.000.000 Hertz = $1,0 \times 10^9$ Hertz

(d) Tempo de 1 ciclo de operação dos Microprocessadores atuais = 1 nano segundo = 0,000000001 segundos = $1,0 \times 10^{-9}$ segundos

3.3. Observação:

Para somar e subtrair valores escritos em NOTAÇÃO CIENTÍFICA, os valores devem ser igualados em termos de EXPOENTES (N).

Exemplos:

(a) Em um Microprocessador atual, todas as operações aritméticas são realizadas em 1 ciclo ($1,0 \times 10^{-9}$ segundos) e as operações de acesso à memória são realizadas em 20 ciclos ($2,0 \times 10^{-8}$ segundos). Em um programa que executa duas operações de acesso à memória (carrega perandos A e B), uma operação aritmética (soma A + B) e uma nova operação de acesso à memória (armazena resultado de A + B) o Microprocessador irá gastar cerca de:

Tempo Total = $2,0 \times 10^{-8} + 2,0 \times 10^{-8} + 1,0 \times 10^{-9} + 2,0 \times 10^{-8} = 2,0 \times 10^{-8} + 2,0 \times 10^{-8} + 0,1 \times 10^{-8} + 2,0 \times 10^{-8} = 6,1 \times 10^{-8}$ segundos.

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

DÚVIDAS

